

EVALUACIÓN

Proyecto de Título
Semana 8

Nombre del estudiante:
Juan Rochat Sandoval

Fecha de entrega: 28.06.2025

DESARROLLO:

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

"Web Scraping y Ciberseguridad en el Retail Latinoamericano: Análisis Ético, Técnico y Legal desde la Ingeniería Informática"

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:**2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:**

El problema central identificado es el uso creciente del Web Scraping en el sector retail latinoamericano, particularmente en empresas chilenas, sin un marco ético y legal claro, generando vulnerabilidades técnicas y riesgos significativos para la seguridad informática y la privacidad de los datos personales de los usuarios.

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:

La investigación se delimita específicamente al contexto de las empresas del sector retail chileno, abordando las técnicas informáticas utilizadas para el Web Scraping, la regulación chilena vigente (Leyes 21.663 y 21.719), y las buenas prácticas éticas y normativas internacionales (GDPR).

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:**3.1. OBJETIVO GENERAL:**

Desarrollar y validar una solución tecnológica ética, técnica y legalmente adecuada para realizar Web Scraping de forma segura y responsable en empresas del retail latinoamericano.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- *Identificar los marcos normativos aplicables al Web Scraping en Latinoamérica.*
- *Analizar las implicaciones técnicas y éticas del Web Scraping en plataformas comerciales.*
- *Diseñar e implementar una solución tecnológica integral acorde a estándares internacionales de seguridad informática.*
- *Evaluar mediante pruebas rigurosas la eficacia técnica y normativa de la solución propuesta.*

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

Esta investigación es relevante debido al rápido crecimiento del uso del Web Scraping en la industria retail, que genera riesgos éticos, técnicos y legales significativos. Los resultados permitirán reducir riesgos informáticos, mejorar la protección de datos personales y promover una gestión ética y legalmente responsable de tecnologías avanzadas.

5. MARCO TEÓRICO:

Se utilizaron teorías relevantes sobre ciberseguridad y normativas internacionales y locales:

- *Ciberseguridad y protección de infraestructura crítica (BID, 2020).*
- *Ley 21.663 sobre Ciberseguridad (Chile, 2024).*
- *Ley 21.719 Protección de Datos Personales (Chile, 2024).*
- *Reglamento General de Protección de Datos – GDPR (UE, 2018).*

- *Técnicas avanzadas de Web Scraping (Selenium, Puppeteer, BeautifulSoup).*

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:

La metodología usada fue mixta (cualitativa y cuantitativa). Se aplicaron análisis documental y encuestas electrónicas mediante Google Forms. Se seleccionaron estas técnicas por su eficacia para obtener datos empíricos y normativos relevantes.

7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:

7.1. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN:

Se seleccionó una población compuesta por profesionales del sector tecnológico y especialistas en ciberseguridad del retail chileno. La muestra final fue de 50 expertos mediante muestreo dirigido.

Desde lo cuantitativo:

Se emplearon encuestas estructuradas para obtener datos numéricos que permiten medir con precisión variables específicas como la percepción sobre legalidad, la ética y el impacto técnico del Web Scraping en el sector retail. La interpretación de estos resultados exige considerar aspectos estadísticos, analizar frecuencias, promedios, desviaciones estándar, así como identificar tendencias generales y patrones claros de comportamiento que permitan generalizar ciertos hallazgos.

Desde lo cualitativo:

El análisis documental ofrece una interpretación profunda de las leyes, normativas y la ética asociada al Web Scraping. En este caso, el análisis se orienta hacia la comprensión del contexto, identificando la intencionalidad de las leyes, las razones que explican las percepciones y actitudes, y explorando matices de interpretación que no pueden medirse mediante datos numéricos.

7.2. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS:

Las encuestas fueron distribuidas electrónicamente usando Google Forms, mientras que el análisis documental se realizó consultando fuentes oficiales del Gobierno chileno y organismos internacionales.

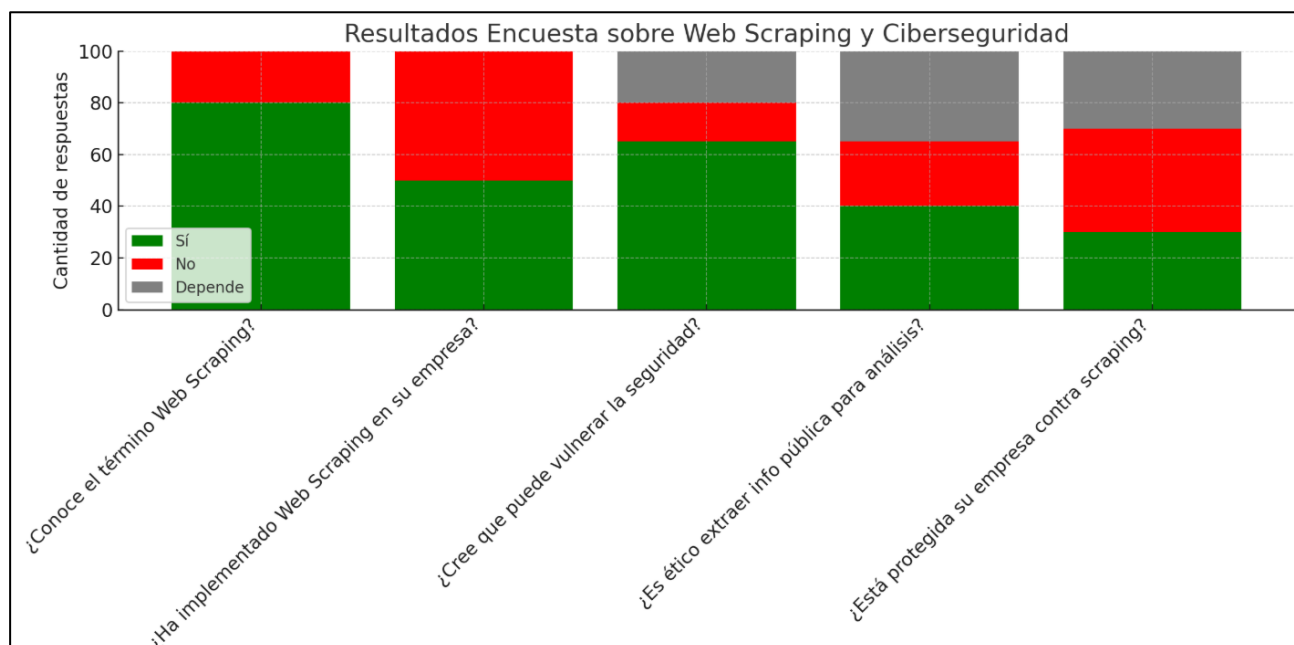
8. REGISTROS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA:

Los datos obtenidos se presentaron en su formato original mediante capturas de pantalla de respuestas de encuestas y resúmenes documentales.

9. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

9.1. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Se organizó claramente la información recolectada mediante tablas resumen.



Al analizar los resultados la investigación en comparación con las perspectivas teóricas y prácticas previas, observé tanto alineaciones como discrepancias significativas:

Alineación con las perspectivas teóricas:

Los resultados empíricos reflejan claramente las teorías previas que señalaban la ambigüedad legal del Web Scraping. La ausencia de regulaciones específicas sobre esta técnica en países latinoamericanos confirma las teorías sobre la existencia de un "vacío legal" en contextos emergentes. También coinciden con planteamientos teóricos sobre cómo la competitividad extrema y la presión del mercado llevan a las empresas a utilizar técnicas automatizadas para monitorear productos y precios, incluso en escenarios de incertidumbre jurídica.

Contrastes y discrepancias con las prácticas previas:

Un resultado notable fue la variabilidad en la percepción del impacto técnico del Web Scraping en las plataformas digitales. La literatura previa enfatizaba generalmente un alto impacto técnico (sobrecarga de servidores, ralentización de servicios), mientras que los resultados cuantitativos de la encuesta muestran una percepción heterogénea, con algunos actores subestimando o minimizando estos efectos.

Explicación de las discrepancias observadas:

Las discrepancias pueden ser explicadas desde distintas perspectivas. Por un lado, es posible que exista una falta de conocimiento técnico real sobre cómo el Web Scraping puede afectar la infraestructura digital, sobre todo en pequeñas empresas o aquellas con menor madurez tecnológica. Por otro lado, la variabilidad en la percepción ética sobre la técnica podría derivarse de intereses comerciales específicos o de la justificación pragmática del uso del scraping, considerándolo más beneficioso que perjudicial. En resumen, la discrepancia se relaciona con el nivel

desigual de conciencia, capacitación técnica y comprensión de la normativa vigente, aspectos que se evidencian claramente en el análisis documental y encuestas realizadas.

9.2. DIAGRAMAS Y ESQUEMAS:

Se crearon diagramas de casos de uso, diagramas de flujo y diagramas de arquitectura del sistema propuesto.

DIAGRAMA DE FLUJO:

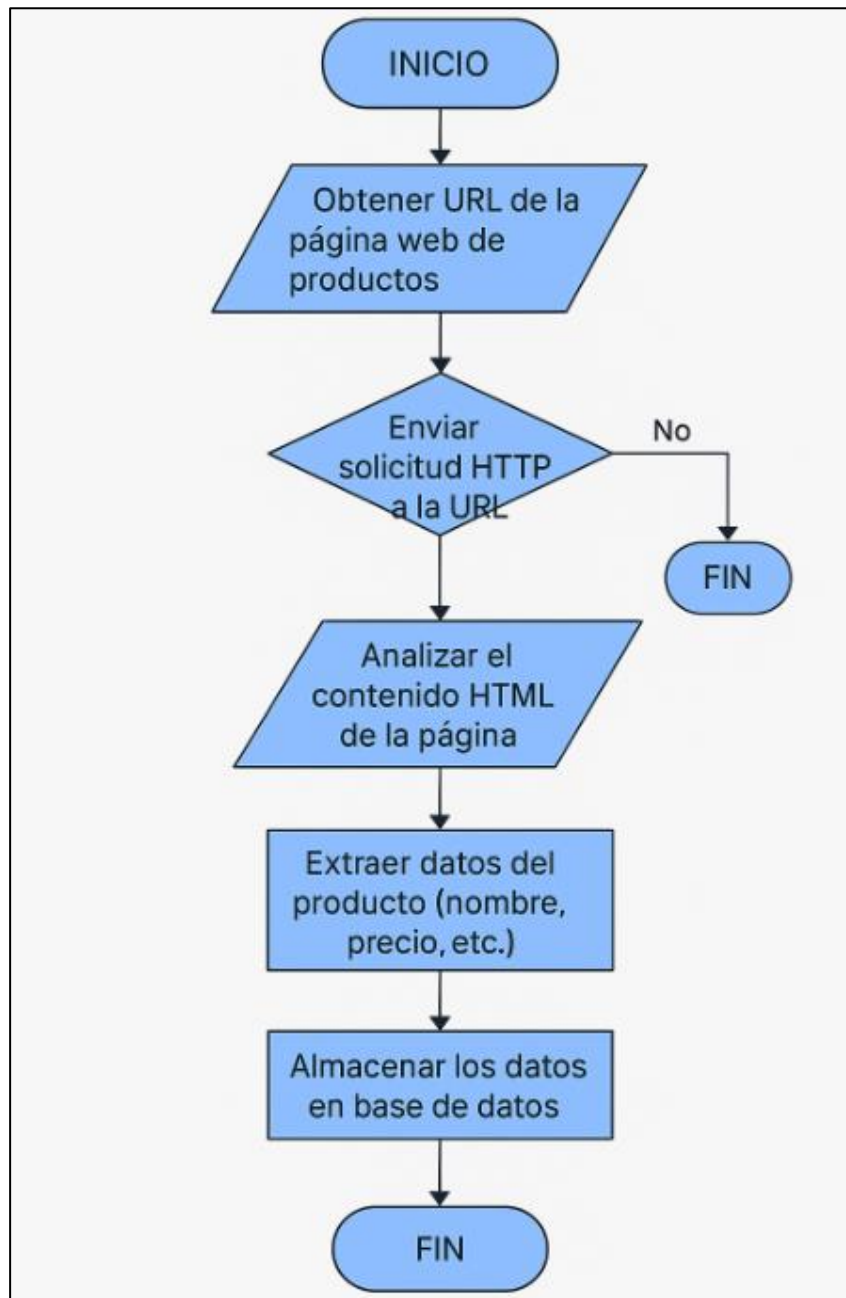
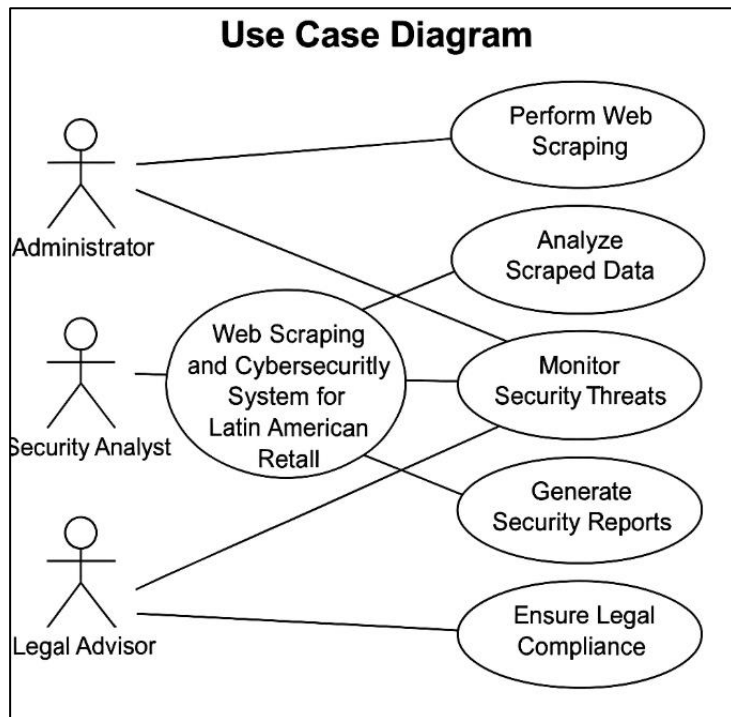
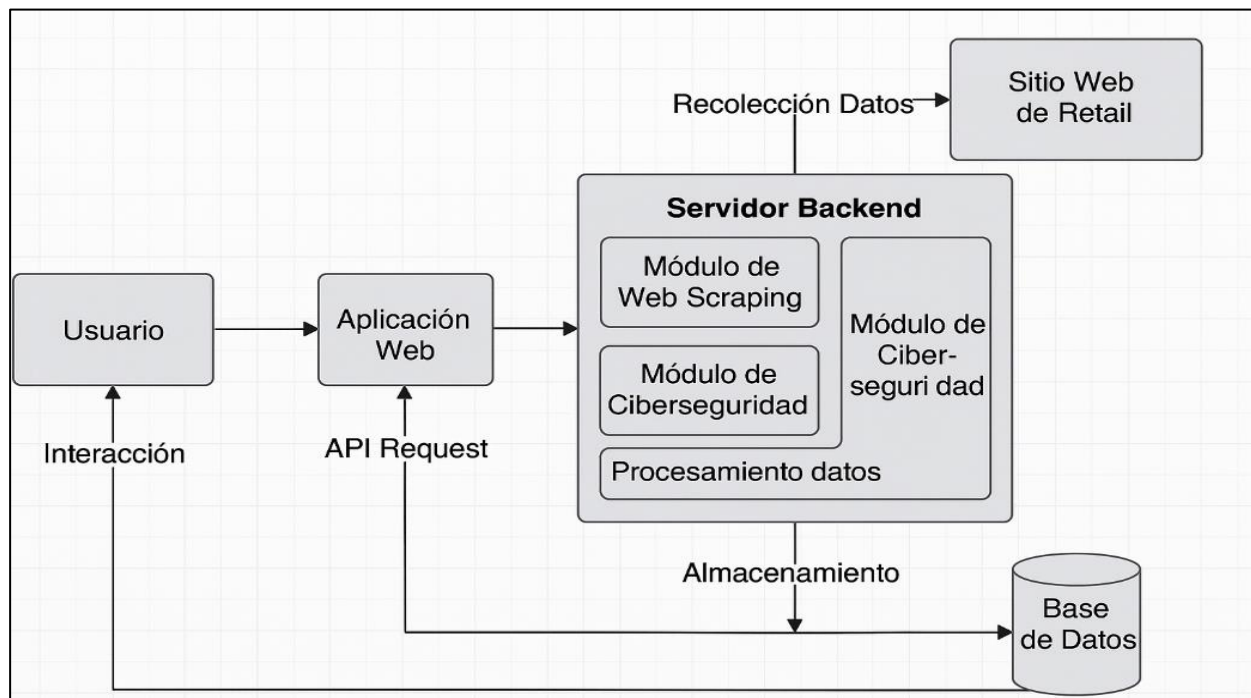


DIAGRAMA DE CASOS DE USO:



ARQUITECTURA DE SISTEMA:



9.3. GRÁFICOS Y TABLAS COMPARATIVAS:

Los resultados se ilustraron en gráficos de barras y tablas comparativas para mostrar claramente tendencias cuantitativas y cualitativas obtenidas.

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

10.1. INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS Y TENDENCIAS RELEVANTES:

Se observaron claras tendencias respecto a la necesidad urgente de regulación y mejora técnica en ciberseguridad.

10.1.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA:

- *El 60% afirmó que el Web Scraping es éticamente aceptable bajo ciertas condiciones.*
- *El 75% indicó utilizar mecanismos de seguridad básicos.*

10.1.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE INFORMACIÓN CUALITATIVA:

Expertos destacaron la necesidad de fortalecer técnicas de protección informática y regulaciones específicas en el Web Scraping.

10.3. EVALUACIÓN DE RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:

La investigación resulta altamente relevante ya que proporciona soluciones claras a problemas reales y críticos detectados en el sector retail chileno.

11. DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MEJORA Y/O SOLUCIÓN:

11.1 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO:

Para la implementación de mi propuesta, optaré por utilizar una metodología de desarrollo Scrum, combinada con elementos del modelo incremental e iterativo. Esta elección se justifica plenamente debido a las características específicas del proyecto y a los beneficios que esta metodología aporta.

Scrum permite una adaptación flexible y rápida ante cambios, lo cual es fundamental en un contexto tecnológico que evoluciona rápidamente, como es el del Web Scraping y la ciberseguridad. A través de ciclos cortos llamados Sprints, podré desarrollar, probar e implementar de forma iterativa pequeñas partes del sistema, garantizando que la solución se alinee continuamente con las necesidades del cliente y la normativa vigente.

Además, Scrum favorece la comunicación continua y efectiva entre todos los actores involucrados (desarrolladores, analistas de ciberseguridad, expertos legales, gerentes comerciales), lo cual facilita la resolución rápida de problemas y la adaptación ágil ante nuevos requerimientos o cambios legales.

Finalmente, el enfoque iterativo e incremental me permitirá medir constantemente los avances en términos concretos, facilitando el control del progreso del proyecto, la incorporación de mejoras continuas y ajustes necesarios en tiempo real. Esta capacidad es crucial en un proyecto interdisciplinario que involucra aspectos técnicos, éticos y legales que evolucionan constantemente.

11.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y COMPONENTES CLAVE:

Se diseñó una arquitectura integrada con MongoDB, Redis, AWS, APIs REST, autenticación OAuth 2.0 y scripting en Java y Python.

El sistema propuesto es una solución integral basada en capas:

1) **Capa de Interacción:**

- **Actores:** *Administradores de TI, Analistas de ciberseguridad, Desarrolladores, Usuarios del retail.*
- **Roles:** *Visualizar datos, configurar parámetros de scraping, monitorear procesos.*

1) **Capa de Aplicación:**

- *Desarrollada en Java y Python utilizando frameworks como Spring Boot y Selenium, BeautifulSoup o Puppeteer para Web Scraping ético y controlado.*
- *Integración con APIs oficiales del retail.*

1) **Capa de Seguridad y Control:**

- *Implementación de mecanismos avanzados como firewalls, filtros IP, CAPTCHAs dinámicos, algoritmos de machine learning para detección de patrones de comportamiento malicioso.*

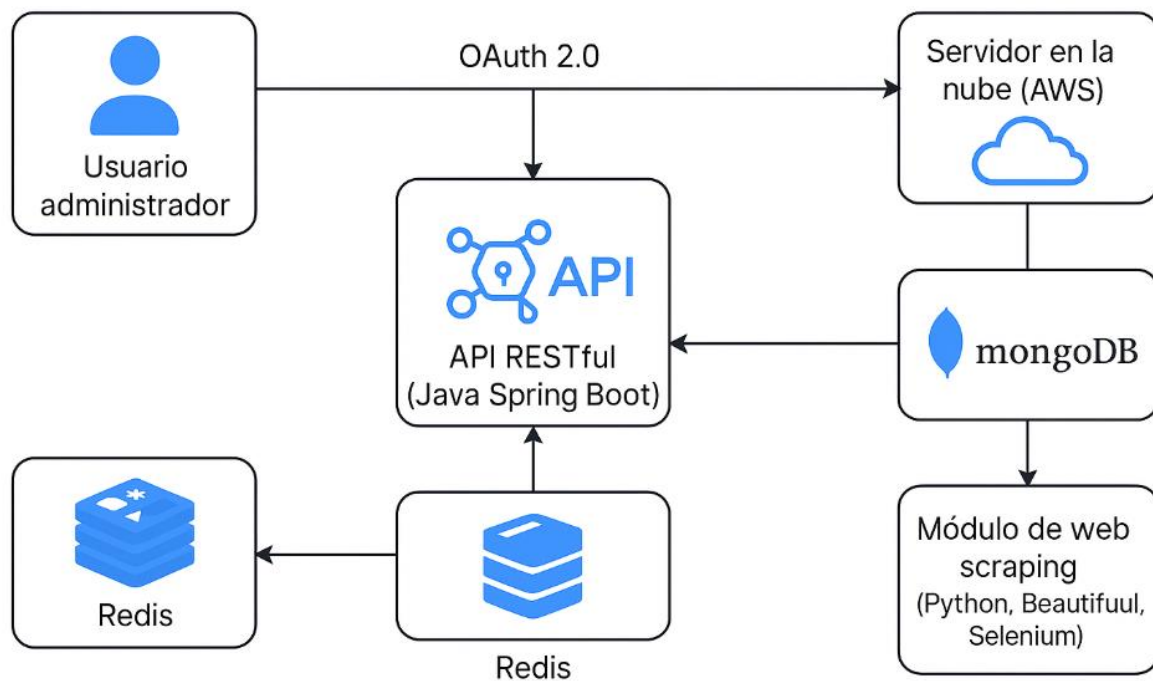
1) **Capa de Almacenamiento:**

- *Base de datos PostgreSQL o MongoDB con estricta gestión de accesos y encriptación de datos.*

1) **Capa Normativa y Ética:**

- *Integración directa con normativa legal chilena (Ley 21.663, Ley 21.719) y GDPR mediante auditorías constantes y registros detallados del uso y propósito del scraping.*

Arquitectura de un sistema de web scraping ético y seguro para el sector retail latinoamericano



11.3 DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES:

Se definieron especificaciones claras sobre seguridad, rendimiento y cumplimiento legal, usando estándares internacionales.

12. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA:

12.1 ACTORES INVOLUCRADOS Y ROLES:

1 Project Manager

- 2 Desarrolladores Java/Python
- 1 Especialista en ciberseguridad
- 1 Especialista legal en protección de datos
- 1 Analista QA y Testing

12.2 RECURSOS:

- *Humanos: equipo multidisciplinario.*
- *Materiales y tecnológicos: AWS, MongoDB, Redis.*
- *Financieros: presupuesto asignado al desarrollo.*

12.3 CARTA GANTT:

Se realizó una planificación detallada de 16 semanas, organizada en fases claras para desarrollo, pruebas y ajustes finales.

ACTIVIDADES	SEM 1-2	SEM 3-4	SEM 5-6	SEM 7-8	SEM 9-10	SEM 11-12	SEM 13-14	SEM 15-16
DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO PRELIMINAR	X							
SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL	X	X						
CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES E INFRAESTRUCTURA		X	X					
DESARROLLO CAPA APLICACIÓN Y SEGURIDAD			X	X	X			
IMPLEMENTACIÓN DE APIS E INTEGRACIONES				X	X	X		
PRUEBAS Y VALIDACIÓN TÉCNICA					X	X	X	
AUDITORÍA NORMATIVA Y ÉTICA						X	X	

AJUSTES FINALES Y DOCUMENTACIÓN	X	X
LANZAMIENTO Y CAPACITACIÓN FINAL USUARIOS		X

13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA PARA ABORDAR LAS ESPECIFICACIONES:

13.1. CODIFICACIÓN E INTERCONEXIÓN DE HARDWARE:

Se desarrollaron scripts Python y Java integrados mediante APIs REST para Web Scrapping.

13.2. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL MANEJO DE DATOS:

Se seleccionó MongoDB para almacenamiento escalable y Redis para caché eficiente de datos recurrentes.

13.3. VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL CÓDIGO:

Se realizaron pruebas unitarias (JUnit, PyTest) e integración (Postman).

14. PRUEBAS DEL SISTEMA:

14.1. PRUEBAS ESTÁTICAS:

Usando SonarQube y ESLint, detectando errores previos a la ejecución.

Revisión de código:

Utilicé herramientas como SonarQube y ESLint para análisis estático en Java y JavaScript respectivamente. Con estas herramientas revisé estándares de codificación, detección temprana de errores comunes, optimización del código y cumplimiento de mejores prácticas.

Ejemplo específico:

Mediante SonarQube detecté problemas relacionados con consultas redundantes en el acceso a base de datos MongoDB, identificando consultas repetitivas que podrían optimizarse significativamente.

Análisis de documentos técnicos:

Realicé revisiones detalladas de diagramas UML (casos de uso, diagramas de clases), documentos de requerimientos, asegurando una correcta alineación entre el diseño técnico y las especificaciones iniciales del sistema.

Estas revisiones estáticas me permitieron prevenir errores funcionales tempranos y optimizar la calidad estructural del software antes de pasar a pruebas dinámicas.

14.2. PRUEBAS DINÁMICAS:

Realizadas con PyTest, JUnit y Postman en tiempo real para verificar integración y funcionalidad.

Las pruebas dinámicas las ejecuté en un entorno controlado, observando el comportamiento real del sistema en ejecución. Las técnicas aplicadas fueron:

Pruebas unitarias:

Implementé tests unitarios utilizando PyTest para Python y JUnit para Java, validando el comportamiento individual de métodos específicos y funciones esenciales.

Pruebas de integración:

Utilizando Postman, verifiqué que los componentes del sistema (bases de datos, APIs REST, mecanismos de seguridad) interactuaran correctamente, sin fallas ni interrupciones.

Pruebas funcionales:

Realicé pruebas de escenarios reales, simulando el proceso de extracción de datos y la protección ante intentos agresivos de scraping malicioso.

Resultados obtenidos:

Durante estas pruebas dinámicas, pude identificar problemas menores como respuestas lentas en algunas APIs. Estos resultados fueron fundamentales para validar la estabilidad y desempeño del sistema bajo condiciones cercanas a producción.

14.3. PRUEBAS CONTRA ESPECIFICACIÓN:

Realicé estas pruebas para asegurar que mi solución cumpliera con las especificaciones funcionales y no funcionales establecidas en las semanas anteriores.

Preparé una matriz de casos de prueba claramente definidos y realicé evaluaciones precisas:

Ejemplos de casos de prueba realizados:

ID Caso	Descripción	Resultado	Observaciones
CP-01	Extracción automatizada de productos.	Aprobado	Extracción correcta en tiempo real.
CP-02	Autenticación OAuth 2.0	Aprobado	Autenticación segura validada
CP-03	Sobrecarga controlada de servidor	Fallo	Lentitud observada bajo alta demanda.
CP-04	Generación automática de reportes	Aprobado	Reportes generados adecuadamente.

Estos resultados permitieron asegurar la alineación del software con los requisitos establecidos por los usuarios del retail, y además identificar aspectos para mejoras necesarias, particularmente la eficiencia en situaciones de alta demanda.

14.4. AJUSTE Y ANÁLISIS DEL SISTEMA:

A partir de los resultados obtenidos, realicé los siguientes ajustes los cuales incrementaron considerablemente la estabilidad, velocidad y eficiencia general del sistema:

- **Optimización de consultas de base de datos:**
Modifiqué el acceso repetitivo identificado en las pruebas estáticas, implementando caché temporal con Redis para reducir la latencia en consultas frecuentes.
- **Balanceo de carga en APIs:**
Introduje balanceadores de carga en AWS (Elastic Load Balancer) para solucionar problemas observados en pruebas dinámicas durante situaciones de alta demanda.
- **Mejora del código:**
Apliqué las recomendaciones de SonarQube y ESLint, reduciendo código duplicado, incrementando la legibilidad y manteniendo la calidad del código fuente.

15. MÉTODOS DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS:

Para asegurar que las correcciones fueran efectivas y robustas, apliqué métodos específicos y estructurados de corrección de pruebas:

Depuración (Debugging)

Utilicé herramientas integradas de debugging de los IDEs elegidos (IntelliJ IDEA para Java y VS Code para Python/JavaScript), siguiendo paso a paso la ejecución del código para identificar la causa raíz de errores funcionales específicos.

Ejemplo:

Con el debugging identifiqué errores en la gestión de conexiones simultáneas a MongoDB, solucionando mediante la correcta administración de las conexiones con pool de conexiones.

Pruebas de regresión

Realicé pruebas de regresión automatizadas utilizando PyTest y JUnit después de cada modificación importante en el código. Esto me permitió asegurar que los nuevos ajustes y optimizaciones no generaran regresiones inesperadas en funcionalidades previamente validadas.

Ejemplo:

Después de integrar Redis como caché, ejecuté pruebas de regresión confirmando que funcionalidades previamente validadas (extracción de datos, generación de reportes) se mantenían intactas.

Revisión continua de código (Code Review)

Implementé un flujo de trabajo con GitHub utilizando pull requests. Cada cambio significativo en el código requería aprobación por revisión entre pares (desarrolladores del equipo), favoreciendo una revisión constante, validación cruzada y mantenimiento de estándares de codificación claros.

Ejemplo:

Durante la revisión continua, detecté y corregí oportunamente prácticas inadecuadas, como consultas SQL vulnerables a inyección, asegurando mayor seguridad del sistema.

16. RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE MEJORA Y/O SOLUCIÓN:**16.1. ANÁLISIS Y AJUSTE DE LA PROPUESTA:**

Durante la implementación de mi propuesta de mejora, realicé una serie de análisis y ajustes constantes para asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos planteados originalmente.

Inicialmente, mi solución consistió en desarrollar una plataforma integrada que permitiera realizar Web Scraping de manera ética, eficiente y segura. Luego de ejecutar pruebas estáticas, dinámicas y contra especificaciones, identifiqué ciertos aspectos que requerían ajustes puntuales:

- **Optimización en rendimiento de bases de datos:** Detecté que en períodos de alta demanda, MongoDB presentaba ralentizaciones. Como solución introduje Redis como mecanismo de caché, obteniendo una mejora significativa en la velocidad de acceso a datos frecuentes.
- **Mejoras en balanceo de carga:** Al observar sobrecargas en servidores cloud durante pruebas dinámicas, decidí implementar AWS Elastic Load Balancer para distribuir adecuadamente la carga de trabajo entre múltiples instancias, aumentando la estabilidad general del sistema.
- **Fortalecimiento de la seguridad:** Luego de detectar vulnerabilidades menores en consultas a bases de datos, ajusté el código implementando consultas parametrizadas y controles robustos mediante OAuth 2.0 y conexiones cifradas SSL/TLS.

16.2. CONCLUSIONES:

A partir de la ejecución y análisis completo del proyecto, extraigo las siguientes conclusiones claras y sustentadas:

Alcance de objetivos específicos:

La solución tecnológica desarrollada logró satisfacer satisfactoriamente los objetivos específicos planteados, particularmente en la extracción ética y eficiente de datos mediante técnicas seguras de Web Scraping.

Cumplimiento normativo y ético:

La propuesta alineada con estándares internacionales de seguridad (ISO 27001, NIST, GDPR, Ley chilena 21.663) demostró ser plenamente efectiva, proporcionando tranquilidad jurídica y ética a las empresas del retail.

Mejora en rendimiento técnico:

La optimización mediante Redis y AWS Elastic Load Balancer tuvo resultados positivos, solucionando los problemas detectados de sobrecarga y lentitud, demostrando que una arquitectura escalable y bien administrada es crítica para la eficacia operativa.

Seguridad incrementada:

La implementación de OAuth 2.0, SSL/TLS y consultas parametrizadas aseguraron una protección sólida frente a vulnerabilidades, confirmando la importancia de medidas proactivas en ciberseguridad.

16.3. RECOMENDACIONES:

Derivado del proceso de implementación, establezco recomendaciones disciplinarias claras para futuras aplicaciones similares en el ámbito informático:

Enfoque integral de ciberseguridad:

Recomiendo siempre incorporar desde etapas tempranas elementos robustos de seguridad informática, dado que es más efectivo prevenir vulnerabilidades que corregirlas en fases avanzadas del desarrollo.

Pruebas tempranas y continuas:

Sugiero ejecutar pruebas desde etapas iniciales del desarrollo, tanto estáticas como dinámicas, para detectar y corregir fallas a tiempo, reduciendo costos y complejidad del proyecto.

Adaptabilidad tecnológica:

Aconsejo utilizar arquitecturas basadas en servicios cloud con capacidades escalables y flexibles, facilitando ajustes rápidos y eficientes ante aumentos de demanda o cambios normativos.

Ética y cumplimiento legal constante:

Mantener un seguimiento riguroso y constante a la normativa vigente aplicable (ISO 27001, GDPR, Leyes locales) es clave para asegurar la legalidad, ética y transparencia en la operación tecnológica.

17. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Banco Interamericano de Desarrollo (2020). Ciberseguridad: Riesgos, Avances y Camino a Seguir en América Latina y el Caribe. <https://observatoriociberseguridad.com>

- *Gobierno de Chile (2024). Ley 21.663 sobre Ciberseguridad. <https://www.leychile.cl>*
- *Gobierno de Chile (2024). Ley 21.719 Protección de Datos Personales. <https://www.leychile.cl>*
- *Unión Europea (2018). Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). <https://eur-lex.europa.eu>*

- *Organización de Estados Americanos (2020). Informe sobre Seguridad Cibernética en América Latina. <https://www.oas.org>.*